

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 2x + -5$ là

- A. (-1; 6)
- B. (1; 6)
- C. (2; -6)
- D. (1; -6)

Lời giải

Hoành độ đỉnh $x_I = -(b)/(2a) = 1$, tung độ $y_I = -6$.

Chọn D.

Câu 2. Cho tập hợp $A = 1; 2; 7$ và $B = 2; 7; 12$. Tập $A \cap B$ là

- A. 1
- B. 1; 2; 7; 12
- C. $\emptyset$
- D. 2; 7

Lời giải

Giao của hai tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập.

Chọn D.

Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 > 0$ " là

- A. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 \leq 0$ "
- B. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 \leq 0$ "
- C. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 < 0$ "
- D. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 < 0$ "

Lời giải

Phủ định của $\forall$ là $\exists$, phủ định của $>$ là $\leq$.

Chọn B.

Câu 4. Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 4x + 3$ âm khi và chỉ khi

- A. $1 < x < 3$
- B. $x < 1$ hoặc $x > 3$
- C. $x < 1$
- D. $x > 3$

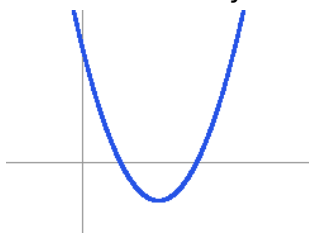
Lời giải

$f(x)$ có hai nghiệm 1 và 3, hệ số $a = 1 > 0$ nên $f(x) < 0$ trong khoảng hai nghiệm.

Chọn A.

Câu 5. Cho $\vec{u} = (3; 2)$ và $\vec{v} = (2; -3)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 12 B. 13
- C. Hình dưới đây



- D. 0

Lời giải

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) = 0.$$

Chọn D.

Câu 6. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 11$, $\angle A = 90^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 33
- B. 17.5
- C. 16.5
- D. 14

Lời giải

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC = 16.5.$$

Chọn C.

Câu 7. Số cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 9 học sinh là

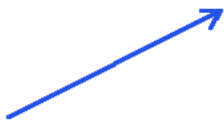
- A. $A(9,2)$
- B. $9!$
- C. $C(9,2)$
- D. $2!$

Lời giải

Mỗi cách chọn là một tổ hợp.

Chọn C.

Câu 8. Phương trình đường thẳng đi qua $M(3; 6)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1)$ là



- A. $x - y - 3 = 0$
- B. $x + y + 9 = 0$
- C. $3x + 6y = 0$
- D. $x + y - 9 = 0$

Lời giải

$$1(x - 3) + 1(y - 6) = 0 \Leftrightarrow x + y - 9 = 0.$$

Chọn D.

Câu 9. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 6x + 4$ là

- A. $(-3; 5)$
- B. $(3; 5)$
- C. $(3; -5)$
- D. $(6; -5)$

Lời giải

$$\text{Hoành độ đỉnh } x_I = -\frac{b}{2a} = 3, \text{ tung độ } y_I = -5.$$

Chọn C.

Câu 10. Cho tập hợp $A = 1; 2; 5$ và $B = 2; 5; 10$. Tập $A \cap B$ là

- A. 1 B. 2; 5
- C. 1; 2; 5; 10 D. $\emptyset$

Lời giải

Giao của hai tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập.

Chọn B.

Câu 11. Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 > 0$ " là

- A. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 \leq 0$ "
- B. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 \leq 0$ "
- C. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 < 0$ "
- D. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 5 < 0$ "

Lời giải

Phủ định của $\forall$ là $\exists$, phủ định của $>$ là $\leq$.

Chọn A.

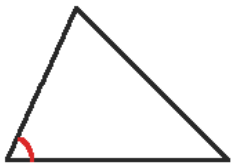
Câu 12. Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 12x + 27$ âm khi và chỉ khi

- A. $x < 3$ hoặc $x > 9$
- B. $x < 3$
- C. $x > 9$
- D. $3 < x < 9$

Lời giải

$f(x)$ có hai nghiệm 3 và 9, hệ số $a = 1 > 0$ nên $f(x) < 0$ trong khoảng hai nghiệm.

Hình minh họa:



Chọn D.

Câu 13. Cho $\vec{u} = (4; 2)$ và $\vec{v} = (2; -4)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 16
- B. 20
- C. 8
- D. 0

Lời giải

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \cdot 2 + 2 \cdot (-4) = 0.$$

Chọn D.

Câu 14. Tam giác ABC có $AB = 7$, $AC = 12$, $\angle A = 90^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 84
- B. 43
- C. 19
- D. 42

Lời giải

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC = 42.$$

Chọn D.

Câu 15. Số cách chọn 1 học sinh từ một nhóm gồm 8 học sinh là

- A. $A(8,1)$ B. $8!$
- C. $1!$ D. $C(8,1)$

Lời giải

Mỗi cách chọn là một tổ hợp.

Chọn D.

Câu 16. Phương trình đường thẳng đi qua $M(4; 9)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1)$ là

- A. $x - y - 5 = 0$
- B. $x + y + 13 = 0$
- C. $x + y - 13 = 0$
- D. $4x + 9y = 0$

Lời giải

$$1(x - 4) + 1(y - 9) = 0 \Leftrightarrow x + y - 13 = 0.$$

Chọn C.

Câu 17. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 2x + -8$ là

- A. (-1; 9)
- B. (1; -9)
- C. (1; 9)
- D. (2; -9)

Lời giải

Hoành độ đỉnh $x_I = -(b)/(2a) = 1$, tung độ $y_I = -9$.

Chọn B.

Câu 18. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 4\}$ và $B = \{2; 4; 9\}$. Tập $A \cap B$ là

- A. $\{2; 4\}$
- B. $\{1\}$
- C. $\{1; 2; 4; 9\}$
- D. $\emptyset$

Lời giải

Giao của hai tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập.

Chọn A.

Câu 19. Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 7 > 0$ " là

- A. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 7 \leq 0$ "
- B. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 7 < 0$ "
- C. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 7 < 0$ "
- D. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 7 \leq 0$ "

Lời giải

Phủ định của $\forall$ là $\exists$, phủ định của $>$ là $\leq$.

Chọn D.

Câu 20. Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 12x + 20$ âm khi và chỉ khi

- A. $x < 2$ hoặc $x > 10$
- B. $2 < x < 10$
- C. $x < 2$
- D. $x > 10$

Lời giải

$f(x)$ có hai nghiệm 2 và 10, hệ số $a = 1 > 0$ nên $f(x) < 0$ trong khoảng hai nghiệm.

Chọn B.

Câu 21. Cho $\vec{u} = (1; 8)$ và $\vec{v} = (8; -1)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 16
- B. 65
- C. 8
- D. 0

Câu 22. Tam giác ABC có $AB = 7$, $AC = 8$, $\angle A = 90^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 56
- B. 29

C. 15

D. 28

Câu 23. Số cách chọn 3 học sinh từ một nhóm gồm 12 học sinh là

A. $A(12,3)$

B. $12!$

C. $3!$

D. $C(12,3)$

Câu 24. Phương trình đường thẳng đi qua $M(4; 7)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1)$ là

A. $x - y - 3 = 0$

B. $x + y - 11 = 0$

C. $x + y + 11 = 0$

D. $4x + 7y = 0$

Câu 25. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 2x + -4$ là

A. $(-1; 5)$ B. $(1; -5)$

C. $(1; 5)$ D. $(2; -5)$

Câu 26. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 7\}$ và $B = \{2; 7; 12\}$. Tập $A \cap B$ là

A. 1

B. $\{1; 2; 7; 12\}$

C. $\emptyset$

D. $\{2; 7\}$

Câu 27. Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 4 > 0$ " là

A. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 4 \leq 0$ "

B. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 4 < 0$ "

C. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 4 \leq 0$ "

D. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 4 < 0$ "

Câu 28. Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 16x + 48$ âm khi và chỉ khi

A. $x < 4$ hoặc $x > 12$

B. $x < 4$

C. $x > 12$

D. $4 < x < 12$

Câu 29. Cho $\vec{u} = (4; 9)$ và $\vec{v} = (9; -4)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 0

B. 72

C. 97

D. 36

Câu 30. Tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 9$, $\angle A = 90^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. 45 B. 23.5

C. 14 D. 22.5

Câu 31. Số cách chọn 1 học sinh từ một nhóm gồm 9 học sinh là

A. $A(9,1)$

B. $9!$

C. $C(9,1)$

D. $1!$

Câu 32. Phương trình đường thẳng đi qua $M(4; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1)$ là

A. $x - y - 1 = 0$

B. $x + y + 7 = 0$

C. $4x + 3y = 0$

D. $x + y - 7 = 0$

Câu 33. Tọa độ đỉnh của parabol $y = x^2 - 6x + 1$ là

A. (-3; 8)

B. (3; 8)

C. (3; -8)

D. (6; -8)

Câu 34. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$ và $B = \{2; 3; 8\}$. Tập $A \cap B$ là

A. 1

B. $\{1; 2; 3; 8\}$

C. $\emptyset$

D. $\{2; 3\}$

Câu 35. Mệnh đề phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 > 0$ " là

A. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 \leq 0$ " B. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 \leq 0$ "

C. " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 < 0$ " D. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 8 < 0$ "

Câu 36. Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 3x + 2$ âm khi và chỉ khi

A. $x < 1$ hoặc $x > 2$

B. $x < 1$

C. $x > 2$

D. $1 < x < 2$

Câu 37. Cho $\vec{u} = (5; 9)$ và $\vec{v} = (9; -5)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 0

B. 90

C. 106

D. 45

Câu 38. Tam giác ABC có $AB = 7$, $AC = 7$, $\angle A = 90^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. 49

B. 24.5

C. 25.5

D. 14

Câu 39. Số cách chọn 1 học sinh từ một nhóm gồm 2 học sinh là

A. $A(2,1)$

B. $2!$

C. $C(2,1)$

D. $1!$

Câu 40. Phương trình đường thẳng đi qua $M(3; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1)$ là

A. $x + y - 6 = 0$ B. $x - y - 0 = 0$

C. $x + y + 6 = 0$ D. $3x + 3y = 0$

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	D	D	B	A	D	C	C	D	C	B	A	D	D	D	D	C	B	A	D	B
Câu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Đáp án	D	D	D	B	B	D	C	D	A	D	C	D	C	D	A	D	A	B	C	A

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 21. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 8 + 8 \cdot (-1) = 0.$

Câu 22. $S = (1)/(2) AB \cdot AC = 28.$

Câu 23. Mỗi cách chọn là một tổ hợp.

Câu 24. $1(x - 4) + 1(y - 7) = 0 \Leftrightarrow x + y - 11 = 0.$

Câu 25. Hoành độ đỉnh $x_I = -(b)/(2a) = 1$, tung độ $y_I = -5.$

Câu 26. Giao của hai tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập.

Câu 27. Phủ định của $\forall$ là $\exists$, phủ định của $>$ là $\leq.$

Câu 28. $f(x)$ có hai nghiệm 4 và 12, hệ số $a = 1 > 0$ nên $f(x) < 0$ trong khoảng hai nghiệm.

Câu 29. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \cdot 9 + 9 \cdot (-4) = 0.$

Câu 30. $S = (1)/(2) AB \cdot AC = 22.5.$

Câu 31. Mỗi cách chọn là một tổ hợp.

Câu 32. $1(x - 4) + 1(y - 3) = 0 \Leftrightarrow x + y - 7 = 0.$

Câu 33. Hoành độ đỉnh $x_I = -(b)/(2a) = 3$, tung độ $y_I = -8.$

Câu 34. Giao của hai tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập.

Câu 35. Phủ định của $\forall$ là $\exists$, phủ định của $>$ là $\leq.$

Câu 36. $f(x)$ có hai nghiệm 1 và 2, hệ số $a = 1 > 0$ nên $f(x) < 0$ trong khoảng hai nghiệm.

Câu 37. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \cdot 9 + 9 \cdot (-5) = 0.$

Câu 38. $S = (1)/(2) AB \cdot AC = 24.5.$

Câu 39. Mỗi cách chọn là một tổ hợp.

Câu 40. $1(x - 3) + 1(y - 3) = 0 \Leftrightarrow x + y - 6 = 0.$